

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERÍA DE SOFTWARE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ESTUDIANTE:

CHAVARRIA CUENCA TAHINY MEL, C.I. 0943050054, tchavarriac@uteq.edu.ec

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO/PARALELO:

4TO SEMESTRE PARALELO “B”

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON, PHD

PERIODO ACADÉMICO:

2026-2027 PPA

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

Informe de Exposiciones – Herramientas CASE

Grupo E: Nieves Jimmy, Morales Gary

Herramienta Case: Modelio

Expositor: Morales Gary

Modelio es una herramienta de código abierto compatible con distintos tipos de diagrama como el diagrama de clases y diagrama de estados. Modelio es bastante limitado ya que depende de una librería propietaria para compilar. Modelio no genera completamente el código, sino que lo hace clase por clase

Expositor: Nieves Jimmy

Parte práctica — Se explica cómo hacer un nuevo proyecto. Primero hay que seleccionar el JavaDesigner ya que si no se hace eso, no permitirá generar código. Crean un diagrama de clase para demostrar el ejemplo, indicando en qué parte de la pantalla se encuentran los elementos y notación para realizar el diagrama.

Al crear una clase, indica cómo añadir atributos y operadores. Explica cuál es la finalidad del diagrama de clase y por qué es necesario realizarlo bien para que se pueda entender el funcionamiento del programa.

Explica cómo poner una relación entre dos clases

Expositor: Morales Gary

Da una retroalimentación de lo explicado recientemente por su compañero; explica cómo funcionan las relaciones en el diagrama y en específico en las dos clases creadas. Luego, explica cómo generar el código Java desde el diagrama creado. Ya que en Modelio sólo se puede generar código individualmente clase por clase.

Al haberse generado el código, nos muestra que sí se generó y lo pega en el bloc de notas para demostrarlo. Luego, abre el diagrama de clase completo en Modelio, mostrando todas las clases que hay en su PFC.

Explica que Modelio es un programa desactualizado y que a pesar de que sí desarrolla código correcto en Java, no es de mucha ayuda ya que utiliza una versión desactualizada del lenguaje.

Grupo G: Fuertes Daniel

Herramienta Case: Visual Paradigm

Expositor: Fuertes Daniel

Explica lo que significan las siglas CASE, lo cual es Computer Assisted Software Engineering. Sigue explicando sobre las siglas de MDA, MDE y MDD. Propone que el MDE es más centralizado en los diagramas para la generación de código.

Explica el contexto del PFC que eligieron para la exposición, el cual es MundiPets. Luego, nos explica el diagrama de clases que realizaron en base al proyecto, indicándonos las relaciones que hay entre las clases.

Después, explica las limitaciones de Visual Paradigm, el cual tiene como principal desventaja el que te crea métodos vacíos que hay que llenar manualmente; otra desventaja notoria es que no permite realizar listas, si no que únicamente arreglos, lo que en algunos casos es muy inconveniente.

Nos explica que, una de las ventajas más grandes de Visual Paradigm es que es gratuito, más completo que otras herramientas CASE similares y se puede generar código completo en distintos lenguajes.

Demostración práctica

Nos explica cómo realizar un diagrama de clases, iniciando creando clases simples como "Mascota" y "Usuario" para explicar de forma más simple como añadir los métodos a los atributos. Luego, explica cómo realizar una relación de agregación entre las dos clases creadas; al hacer una relación de agregación, nos explica que hay que tener cuidado ya que por defecto la une a la otra clase de forma inversa, lo que puede causar confusión en las personas que revisen el diagrama sin conocer cómo funciona el proyecto.

Nos explica cómo poner los estereotipos a cada una de las clases que hay creadas. Además, indica que el diagrama de clases sirve para conocer la estructura del programa creado. Después de esto, nos explica cómo generar el código en base al diagrama de clases creado. Después de haberlo generado, nos explica dónde queda guardado el código. Con un diagrama más completo y más fiel al PFC, nos muestra cómo queda el código siguiendo los pasos anteriores: Tools, Code y escoger la carpeta donde se guardará el código generado.

Al final, nos muestra cómo aplicar el código generado al PFC. Mostrándonos como en base al código podemos utilizarlo para un proyecto grande.

Grupo D: Contreras Kevin

Herramienta Case: Power designer

Explica qué es Power Designer y cómo funciona, además de cuáles son los modelos y diagramas que hay disponibles. Nos explica que hay 3 modelos de bases de datos disponibles para hacer, los cuales son el Logical Data Model, Conceptual Data Model y Physical Data Model.

Después, explica cómo hacer un Diagrama de clases en la herramienta. Nos indica que se pueden exportar a distintos lenguajes de programación, pero que es más recomendable hacerlo en SQL ya que se puede utilizar independientemente de la versión.

Utiliza como ejemplo su PFC de UteqMarket para generar el código SQL del diagrama de clases creado.

Nos muestra cómo utilizar el script generado en Power Designer y lo ejecuta en SQL Management Server.